VIII. Az akvaporin 10 pont

A kutatók régóta keresték azokat a „pórusokat”, amelyek a sejtmembránok fokozott vízáteresztéséért felelősek. Peter Agre vörösvértestek membránfehérjéinek vizsgálata közben talált rá egy addig le nem írt fehérjére, és arra a következtetésre jutott, hogy ez lehet a keresett vízcsatorna.
Akvaporinoknak nevezte el ezeket a fehérjéket. Ezek sokkal nagyobb mértékben engedik át a vizet a membránon, mint a foszfolipid réteg, ugyanakkor az ionokat nem engedik át. A víztranszport hajtóereje a membrán két oldala közti koncentrációkülönbség.

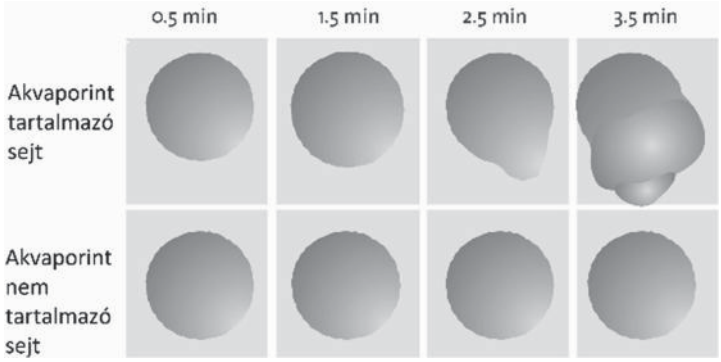
1. Milyen módon vesz részt a víz transzportjában az akvaporin? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Aktív transzportot tesz lehetővé.
B) Diffúziót tesz lehetővé.
C) Passzív transzportot tesz lehetővé.
D) ATP-igényes transzportot tesz lehetővé.
E) Endo- és exocitózist tesz lehetővé.

2. Az alábbiak közül mely részecskék tudnak akadálytalanul áthaladni a sejtmembrán foszfolipid rétegén? (2 pont)

A) A glükóz molekulák.
B) Az oxigén molekulák.
C) A pozitív töltésű ionok.
D) A nukleinsavak.
E) A szén-dioxid molekulák.

Agre feltételezte, hogy az akvaporinok a vízcsatornák. Hipotézisét úgy igazolta, hogy membránjukban akvaporint nem tartalmazó és akvaporint tartalmazó sejtfal nélküli sejtek viselkedését hasonlította össze tiszta vízben. Az eredményt az 1. ábra mutatja.



1. ábra

3. Az 1. ábra alapján mely sejtekkel végezhette a kísérletet a kutató?

A) Hóvirág gyökér bőrszöveti sejttel.
B) Béka petesejttel.
C) Fenyő szállítószöveti sejttel.
D) Élesztősejttel.
E) Gyilkos galóca hifasejttel.

Az akvaporin molekula génjének mutációja a szürkehályog öröklődő változatát okozza, mivel lehetetlenné teszi a fehérje működését.

4. Nevezze meg, hogy a szem melyik részének működése sérül ekkor! ..…….…….

A vese gyűjtőcsatornáiban az akvaporin-2 molekulák működését egy hormon szabályozza. Ha a hormon nem hat, az akvaporin-2 molekulák a sejt belső membránrendszerében foglalnak helyet, ha azonban a hormon a receptorához kapcsolódik, akkor az akvaporin-2 molekulák a sejtmembránba épülnek és biztosítják a víz visszaszívását a gyűjtőcsatornából a keringésbe.

5. Nevezze meg a leírt hormont és termelődési helyét!

A hormon neve: …….

termelődési helye: ……..

Hosszú távú hatásként krónikus vízhiányban az akvaporin-2 gén átírását is serkenti ez a hormon.

6. Mely folyamatra hat a hormon?

A) A DNS replikációjára.
B) Az mRNS szintézisére.
C) A tRNS szintézisére.
D) A DNS hibajavítására.
E) Az akvaporin-2 gén mutációjára.

Az akvaporin-2 génjének mutációja a fehérje működését károsítja, homozigóta formában jellegzetes vizelési betegséget idéz elő.

7. Mi a lényege ennek a betegségnek?

A) Túlságosan kevés, tömény vizelet ürül.
B) Nem ürül vizelet.
C) A vizelet Na^+- tartalma kórosan megnövekszik.
D) Túlságosan sok, híg vizelet ürül.
E) A beteg ember nem tudja tudatosan szabályozni a vizelet ürítését.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen